

รายงานการแก้ไขและพัฒนาระบบตัดต่อวิดีโอ MediaPro

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกประวัติการปรับปรุงระบบและการแก้ไขปัญหาเชิงประสิทธิภาพของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ MediaPro ที่เน้นโครงสร้างการทำงานแบบ Subtitle-first Video Editor เพื่อรองรับการทำงานระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างคำบรรยาย โดยหัวข้อรายงานนี้ได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตาม UX Feedback ที่ตัวคนทำได้พบเจอ ตลอดจนจุดบกพร่องที่ได้รับการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 12 หัวข้อ ดังรายละเอียดด้านล่าง

1. ตารางวิเคราะห์ปัญหาเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรม (Executive Summary Table)

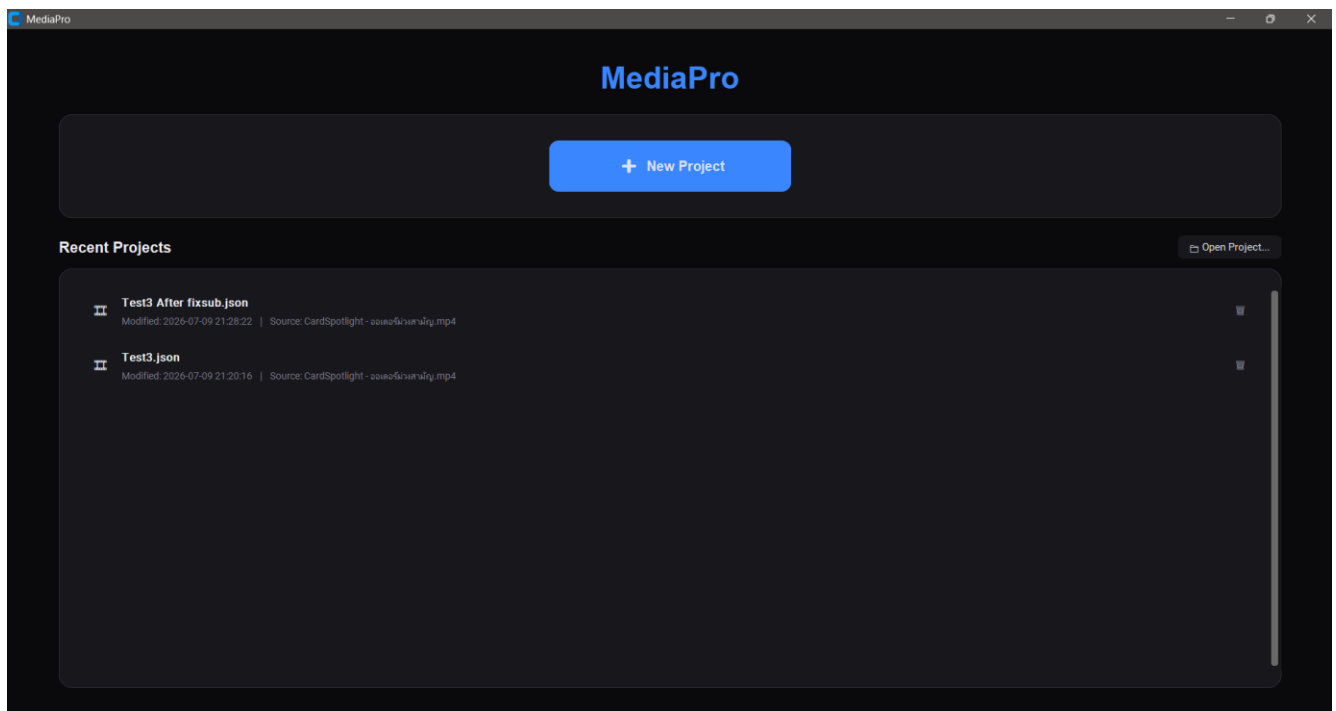
หัวข้อปัญหาที่พบ	สาเหตุหลักของปัญหา	วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลสัมฤทธิ์
1. การโหลดวิดีโออัตโนมัติช้า	การประมวลผล VideoCapture ถูกเรียกใช้แบบ Eager ก่อนจัดโครงสร้าง UI	สร้าง HomePage มีประวัติล่าสุด Recent Projects เปิดงานเก่าได้ทันที เขียนระบบ Video แบบ Lazy-loading
2. ปิดหน้าต่างแล้วโปรแกรมดับทั้งหมด	ไม่ได้ดักจับคำสั่งปิด X ของวินโดวส์ และ Geometry สลับหน้ามีขนาดใหญ่ค้าง	ผูกโปรโตคอล WM_DELETE_WINDOW คลื่นหน่วยความจำ กลับสู่ HomePage และบีบย่อขนาดหน้าต่างเป็น 1100x720
3. แถบไฮไลต์ Recent Projects กระพริบ	เมาส์เคลื่อนผ่าน Element ลูกด้านใน ทำให้เกิดสัญญาณลัดวงจร Event	เขียนระบบ Descendant-aware Hover เช็คพิกัดเมาส์จริง และปรับ Cursor รูปมือชี้ (hand2)
4. คำบรรยายถอดเสียงไม่ขึ้น (0 segments)	มีข้อผิดพลาด NameError จากตัวแปรค้างคา และ torchcodec ใน Windows พัง	ลบตัวแปรตกค้าง และ Mock sys.modules['torchcodec']=None บังคับสลับใช้ CPU/Numpy ทำงานสำเร็จ 100%
5. ส่งออกวิดีโอ (Export) พังล้มเหลว	คลิปต่างสัดส่วนและต่าง Resolution ผสมกัน ทำให้ concat filter ปฏิเสธการต่อภาพ	ใส่คำสั่ง scale/pad ให้แต่ละคลิปย่อยเพื่อขยาย/หดและเติมขอบดำเป้าหมายให้เท่ากันก่อนส่งเข้าไปรวมไฟล์
6. ชับเก่าในโปรเจกต์หายเมื่อเปิดแอป	คำสั่งเปิดโปรเจกต์ถูกรันก่อนสร้างวัตถุ UI ทำให้ไม่มี transcript panel รับค่า	สลับลำดับเรียก build_ui ก่อน จึงทำให้ชับโหลดตามกับโปรเจกต์มาด้วย
7. ผู้ใช้เปิดใช้งานโปรแกรมได้ยาก	ต้องพิมพ์คำสั่งคอมมานด์ไลน์ผ่านคอนโซลเทอร์มินัลเพื่อเปิดโปรแกรม	จัดทำไฟล์ run_mediapro.bat ที่โฟลเดอร์รากให้ดับเบิลคลิกเปิดใช้งานโปรแกรมได้ทันทีโดยตรง
8. แถบเลื่อน Scrollbar ข้ามเลเยอร์	มีเลเยอร์มากเกินไปความสูงและไม่มีตัวช่วยสกรอลล์แนวตั้งทำให้มองไม่เห็น	เปลี่ยนแผงป้ายแท็กรีกเป็น Canvas ซิงก์พิกัดและล้อเมาส์ (MouseWheel) สกรอลล์ใหม่ไลน์แนวตั้งได้ตามระยะพิกเซล
9. เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแผงคำ	ต้องการให้ผู้ใช้งานเห็นภาพซับไตเติลที่ตัวเองทำออกมาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	หน้าจอทำซับเปลี่ยนจากกล่องข้อความเรียงกันเป็นพารากราฟ มาเป็นแผงรายชื่อข้อความบทสนทนาที่สะอาด สะอาดและเข้าใจง่ายขึ้น

บรรยายเป็นแบบช่องรายการรายบรรทัด		
10. ช่องค้นหาค้นข้อความ จับไม่ได้	ฟังก์ชันค้นหาใน Transcript Panel ขาดการเชื่อมโยงระบบค้นข้อมูลจริง	เขียนคำสั่งดึงค่าคีย์เวิร์ดมาเช็คและชิงก์กรองอัปเดตแถวข้อมูล บทสนทนา (set_segments) สดตามการพิมพ์
11. ส่งออกไม่แสดงซับและ ตัวหนังสือ	การส่งออกดั้งเดิมไม่ได้รวมเอา Text overlays หรือซับที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เจเนเรตฝังลงไป	วาดข้อความผ่าน drawtext ของ FFmpeg และฝังซับไตเติลผ่าน ASS filter พร้อม slow fallback วาดลงภาพเฟรมต่อเฟรม
12. ซับไตเติลดีเลย์/ออกช้า กว่าเสียง	การตัดเวลาแบ่งลดเสียงแบบทุกๆ 30 วินาทีสม่ำเสมอ ทำให้เกยเวลาเฉลี่ยซับคลาดเคลื่อน	ดึงเสียงวินาทีเริ่มพูดจริงจาก segments ของ Whisper และ return_timestamps ของ Transformers
13. คีย์ลัดไม่ทำงานบนคีย์บ อร์ดไทย	ดักสัญญาณเป็นระดับตัวอักษรสตริงภาษาอังกฤษ ทำให้เมื่อสลับเป็นภาษาไทย ตัวอักษรเปลี่ยนไป	เปลี่ยนมาจับสัญญาณ Hardware Keycode ในระดับกายภาพของปุ่มแป้นพิมพ์ (เช่น Z=90, S=83) ทำงานได้ปกติทุกภาษา

2. รายละเอียดและวิเคราะห์ทางเทคนิคของแต่ละปัญหา (Detailed Breakdown)

2.1 ปัญหาการเริ่มต้นเปิดโปรแกรมติดต่อและประวัติโปรเจกต์ (Home Launcher & Direct Load)

- **รายละเอียดปัญหาที่พบ:** ผู้ใช้งานเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเดิมจำเป็นต้องนำเข้าไฟล์วิดีโอผ่านทางเปล่าๆ 1 ครั้ง เพื่อเริ่มทำงานติดต่อ และไม่สามารถสั่งโหลดโครงการเก่า (.json) ขึ้นมาใช้งานได้จากหน้าจอหลักโดยตรง ต้องเปิดเข้าไปถึงหน้าต่างติดต่อด้านในก่อน
- **สาเหตุของปัญหา:** ในตัวสร้างหน้าจอ EditorPage (Constructor) มีกระบวนการเรียกใช้งานโมดูลดึงพิกัดวิดีโอ (VideoCapture) ล่วงหน้าแบบ Eager Loading ทำให้โครงสร้างบังคับรับพิกัดวิดีโอ (Path) มาตั้งต้นก่อนจึงจะสามารถเรนเดอร์หน้าจอได้
- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** พัฒนาหน้าแรกสไตล์ HomePage จัดวางหัวข้อโลโก้โปรแกรม 'MediaPro' กึ่งกลางด้านบนสุดเด่นสง่า มีปุ่ม New Project แนวกว้าง และตารางแสดง Recent Projects ประวัติงานเก่า และปุ่มลัด Open Project ด้านสถาปัตยกรรม EditorPage ได้แก้ไข VideoCapture เป็นแบบ Lazy-loading
- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** ผู้ใช้สามารถคลิกเปิดโปรเจกต์เดิมจากแถบรายชื่อ Recent Projects หรือกด Open Project นำเข้าไฟล์งานขึ้นมาติดต่อได้ทันทีโดยไม่ผ่านการเปิดคลิปแรกนาร่อง และมีปุ่มถึงขยะสำหรับลบรายชื่อประวัติออกอย่างอิสระ



Homepage ของตัวโปรแกรม

2.2 ปัญหาระบบย้อนกลับหน้าแรกและการปิดหน้าต่างต่อ (Window Transition & Resize Geometry)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: การกดปุ่ม X ปิดหน้าต่างวินโดวส์ในขณะที่อยู่หน้าตัดต่อหลัก จะส่งผลให้โปรแกรมปิดการทำงานทั้งหมดและปิดหน้าต่างลงทันที และการกดปุ่มย้อนกลับ (←) ในหน้าต่างต่อเดิม ขนาดหน้าต่างจะกว้างเต็มจอ (1680x960) บดบังการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ
- สาเหตุของปัญหา: ไม่มีการตั้งค่าจับคู่โปรโตคอลระบบการทำลายหน้าต่างหลัก (WM_DELETE_WINDOW) และไม่มีกระบวนการย่อขยาย Geometry หน้าต่างกลับสู่ค่าเริ่มต้น
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ดักจับโปรโตคอล 'WM_DELETE_WINDOW' ในคลาส App หากผู้ใช้กดปุ่ม X ของหน้าต่างในขณะที่ตัดต่อ ระบบจะเรียกใช้คำสั่งย้อนกลับ (_back) เพื่อคืนพาร์ตเสียง/วิดีโอและสลับกลับหน้าแรกแทนการปิดระบบ และกำหนดการตั้งค่าขนาดหน้าต่างหดย้อนกลับมาที่ขนาดกะทัดรัด (1100x720) พิกเซลโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงหน้าแรก
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: การทำงานสลับเพจและการกด X หรือย้อนกลับ เป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานอื่น หน้าต่างโปรแกรมยืดหยุ่นขนาดได้เองตามสถานะหน้าจอ

2.3 ปัญหาแถบสีไฮไลต์โปรเจกต์ล่าสุดกระพริบตอนเมาส์ชี้ (Flicker-Free Hover Highlight)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่รายชื่อโปรเจกต์ล่าสุดเพื่อเปิดงาน แถบสีไฮไลต์จะเกิดการกระพริบติดๆ ดับๆ ตลอดเวลาเมื่อลากเมาส์ผ่านตัวหนังสือ ทำให้อ่านยากและสร้างความไม่สะดวกในการทำงาน
- สาเหตุของปัญหา: การแพร่กระจายเหตุการณ์ (Event Bubbling) ของ Tkinter โดยเมาส์เมื่อเคลื่อนผ่าน Row Frame เข้าไปยังป้ายกำกับด้านใน เช่น CTkLabel โปรแกรมจะมองว่าเมาส์ออกนอกกรอบนอก และส่งสัญญาณ <Leave> เคลียร์พื้นหลังเป็นโปร่งแสง
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: พัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบความสัมพันธ์ลูกหลาน (Descendant-aware Hover) ในส่วนของการหลุดจากขอบ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ <Leave> จะใช้คำสั่ง wininfo_containing เพื่อเช็คพิกัดตำแหน่งเมาส์ปัจจุบันว่ายังอยู่ภายใต้โครงร่างของแถวหรือลูกของมันหรือไม่ หากยังอยู่แถบสีไฮไลต์สีเทาเข้ม (#2c2c35) จะคงที่ และกำหนด cursor='hand2'
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: แถบไฮไลต์ Recent Projects แสดงความสว่างเทาเข้มค้างนิ่งสวยงามตลอดระยะเวลาที่เมาส์ชี้ และตัวเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือชี้ชัดเจน

2.4 ปัญหาการสั่งสร้างคำบรรยายอัตโนมัติค้างหรือไม่มีซับบันทึก (Done: 0 segments / NameError & torchcodec)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: เมื่อสั่งประมวลผลถอดเสียงวิดีโอหลัก ระบบขึ้นเตือน Done: 0 segments ทันทีโดยไม่มีคำบรรยายพล็อตบนแผงซ้ายหรือไหมไลน์
- สาเหตุของปัญหา: เกิดจากสองส่วนหลัก:
 - (1) มีโค้ดตรวจสอบเงื่อนไข 'if text:' หลงเหลือค้างทำให้เกิด NameError ในแถวการดึง segments ของ Whisper
 - (2) ไลบรารี torchcodec บน Windows พังขัดจังหวะการทำงานเสียงของโมเดล
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ลบโค้ดส่วนเกินที่ค้างออก และจำลอง sys.modules['torchcodec'] = None ที่หัวไฟล์ transcriber.py เพื่อปิดการใช้โมดูลที่พังและบังคับให้ PyTorch/Transformers ใช้สตรีม CPU/Numpy ประมวลผลผลเสียอย่างเสถียร
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: สามารถประมวลผลถอดเสียงวิดีโอหลักเป็นซับไตเติลภาษาไทยได้สำเร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

2.5 ปัญหาการส่งออกวิดีโอล้มเหลวจากสัดส่วนและขนาดวิดีโอไม่เท่ากัน (FFmpeg Video Export Mismatch)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: โครงการตัดต่อที่มีวิดีโอแนวนอนและแนวตั้งผสมกัน ไม่สามารถสั่งส่งออกเป็นวิดีโอ MP4 ได้สำเร็จ เกิดการขัดข้องทางเทคนิค

- **สาเหตุของปัญหา:** concat filter ของ FFmpeg ปฏิเสธการรันสตรีมเมื่อมี Resolution (กว้าง x สูง) หรือ aspect ratio คลาดเคลื่อนกัน
- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** คำนวณและตั้งพิกัดขนาดภาพปลายทางของโปรเจกต์ (ยึดตามคลิปแรกสุดหรือสเปก 1080p, 720p) และเพิ่มตัวกรอง scale และ pad ให้กับทุกคลิปหลักแยกกันเป็นอิสระ เพื่อปรับขนาดภาพพร้อมใส่แถบขอบดำ (Pillarbox/Letterbox) ให้เท่ากันเป๊ะๆ ก่อนส่งเข้ารวมไฟล์
- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** วิดีโอส่งออกได้สมบูรณ์แบบได้สัดส่วนภาพที่ถูกต้องสวยงามพร้อมขอบดำตามมาตรฐานตัดต่อโดยไม่มีการตกหล่นฟังทลาย

2.6 ปัญหาซบเก่าที่เซฟไว้หายไปเมื่อปิดและเปิดโครงการใหม่ (UI-First Initialization)

- **รายละเอียดปัญหาที่พบ:** ซบเก่าถูกเซฟในไฟล์ JSON ปกติ แต่เมื่อสั่งเปิดโครงการใหม่ แผงคำบรรยาย Transcript Panel ด้านซ้ายกลับว่างเปล่า ไม่มีข้อความแสดงขึ้นมา
- **สาเหตุของปัญหา:** กระบวนการรันโครงการโหลดข้อมูล JSON ก่อนหน้าสร้างโครงสร้างหน้าต่าง (build UI) ทำให้ออบเจกต์รับข้อมูลยังไม่มีอยู่ในระบบ
- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** ปรับสถาปัตยกรรมคลาส EditorPage ให้ดำเนินการสร้างหน้าจอบทความ UI หลัก (build_ui) ให้เรียบร้อยเป็นอันดับแรกสุดก่อน จึงค่อยเรียกประวัติและชุดข้อมูลโปรเจกต์มาพล็อตข้อมูลลงบน Transcript Panel และใหม่ไลน์ และเพิ่มปุ่มลัด '  Auto Sub' ติดตั้งขบวนการของขอบเมนูหลักด้านบนสุดของหน้าต่างตัดต่อ
- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** เมื่อเปิดโปรเจกต์เก่าที่เซฟไว้ตัวซับไตเติลและบรรทัดบทสนทนาภาษาไทยจะถูกพล็อตและอัปเดตขึ้นมาพร้อมใช้งานโดยทันที

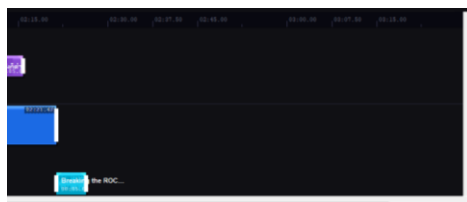
2.7 การเปิดใช้งานโปรแกรมตัดต่อทำได้ยากผ่านหน้าต่าง Command Line

- **รายละเอียดปัญหาที่พบ:** การที่ผู้ใช้งานต้องการรันเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ MediaPro ในแต่ละรอบจำเป็นต้องเปิดตัวเทอร์มินัลพิมพ์รันคำสั่ง python app.py นำทางซึ่งสร้างขั้นตอนยุ่งยากและไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป
- **สาเหตุของปัญหา:** โครงสร้างโค้ดเป็นระบบ Python สคริปต์ดิบและยังไม่ได้ทำตัวแปลงการรันภายนอกสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** จัดสร้างไฟล์รันสคริปต์ภายนอก run_mediapro.bat ไว้ที่โฟลเดอร์หลัก โดยเขียนคำสั่งให้เรียกการรัน python app.py นำทางไปยังไดเรกทอรีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเข้าแอปพลิเคชันได้โดยตรง
- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** ผู้ใช้สามารถคลิกเปิดทำงานโปรแกรมตัดต่อ MediaPro ได้ทันทีเหมือนโปรแกรม Desktop ทั่วไปอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้

หน้าการเปิดใช้งาน MediaPro ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงสองคลิก ไม่ต้องไปหน้า VSCode

2.8 ปัญหาการเพิ่มเลเยอร์มากๆ แล้วมองไม่เห็นพื้นที่จัดวาง (Timeline Vertical Scrollbar)

- **รายละเอียดปัญหาที่พบ:** เมื่อโครงการมีเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆ ชั้น เช่น แทรกวิดีโอทับซ้อน แทรกเสียง แทรกซับ และข้อความ ผู้ใช้จะไม่สามารถเลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูหรือควบคุมชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ เนื่องจากหน้าไทม์ไลน์แสดงเฉพาะชั้นหลักๆ
- **สาเหตุของปัญหา:** คิวแสดงรายชื่อแทร็กฝั่งซ้ายเป็นกล่อง Frame หนึ่งไม่มีการเชื่อมโยงระบบเลื่อนและไทม์ไลน์หลักขาดระบบเลื่อนแบบแนวดิ่ง
- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** ปรับปรุงขอบรายชื่อแทร็กฝั่งซ้ายเป็นแคนวาส (_lcc) วาดป้ายเลเยอร์สดๆ บน Canvas และทำแถบสกรอลล์บาร์แนวดิ่งซิงก์กันระหว่าง แถบป้ายชื่อ กับ แผ่นไทม์ไลน์หลัก (_tlc) สัมพันธ์กับฟังก์ชันระยะเลื่อนเดียวกัน กำหนดล้อเมาส์ปกติ (MouseWheel) สกรอลล์ในแนวดิ่งเลื่อนดูแทร็กทั้งหมด และ Ctrl+MouseWheel สำหรับขยายซูมแนวนอน
- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** ผู้ใช้สามารถเลื่อนสกรอลล์เมาส์แนวดิ่งขึ้นลงดูชิ้นเลเยอร์ที่อยู่ลึกๆ และเลื่อนป้ายชื่อเลเยอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์



Slidebar บริเวณ Timeline

2.9 การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแผงคำบรรยายเป็นแบบช่องรายการรายการบรรทัด (Subtitles Segment Blocks / Conversational Slots)

- **รายละเอียดปัญหาที่พบ:** ระบบสร้างคำบรรยายดั้งเดิมมีการแสดงผลทรานสคริปต์การถอดเสียงเป็นกล่องข้อความพารากราฟผืนใหญ่ผืนเดียว (Single text area) หรือเป็นเพียงรายการข้อความเรียงต่อกัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคำพูดประโยคไหนอยู่ในช่วงเวลาวินาทีที่เท่าใด ส่งผลให้การตรวจเช็คแก้ไขคำผิดแบบเจาะจงวินาทีทำได้ยากมาก และขาดระบบควบคุมเวลาที่สอดคล้องกับภาพวิดีโอหลัก

- **สาเหตุของปัญหา:** โครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Structure) ยังไม่ได้แยกช่วงเวลาพูดออกมาเป็นวัตถุที่มีอิสระต่อกัน (Independent Timestamped Segments) และตัวหน้าจอ UI แสดงผลไม่ได้แยกสร้างเป็นช่องรายการรายบรรทัด สอนหนา ส่งผลให้ขาดความสามารถในการดับเบิลคลิกแก้ไขแยกประโยค หรือการเลือกซิงก์พิกัดเวลาแบบรายวรรค

- **สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข:** สร้างระบบแสดงผลย่อยเป็นแถวและช่องรายการ (Segment Block Row UI):

พัฒนาคลาส TranscriptPanel โดยแบ่งการแสดงผลออกมาเป็นแถวๆ (Rows) ในแบบ Grid/List ไดนามิก จัดวาง Layout แยกคอลัมน์: ในแต่ละช่องรายการ (Block) จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ:

ฝั่งซ้าย: แสดงป้ายพิกัดเวลาเริ่มต้นพูดในรูปแบบวินาที (เช่น 00:00, 00:02, 00:05) ด้วยสีโทนฟ้าสะท้อนแสงช่วยให้อ่านง่าย

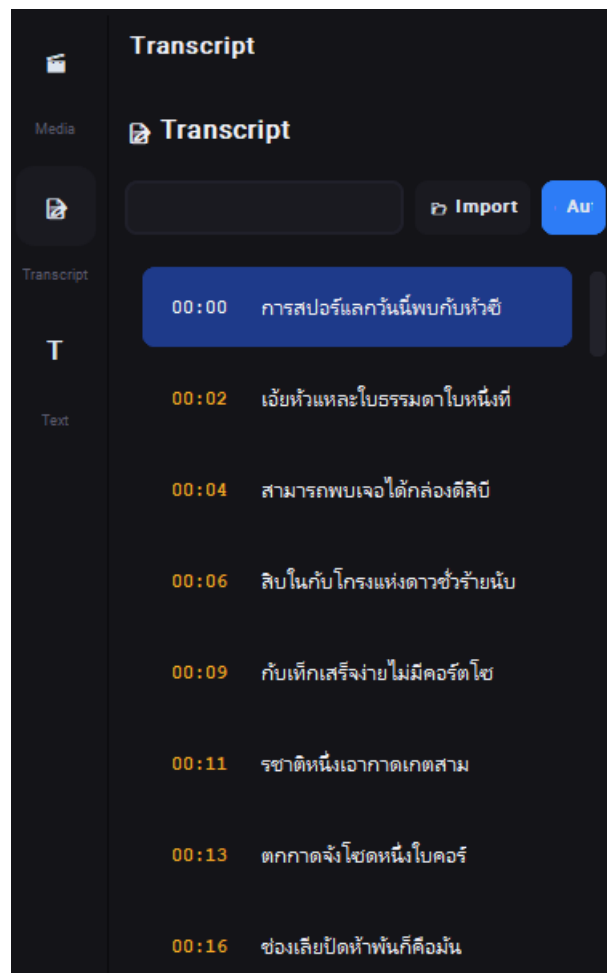
ฝั่งขวา: แสดงกล่องข้อความคำบรรยายของประโยคนั้นๆ ที่สามารถกดขยายดูคำอ่านแยกวรรคได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้กระบบคำสั่งโต้ตอบทางเวลา (Interactivity):

เชื่อมโยงให้แต่ละช่องรายการรองรับการ Double-click เพื่อเปิดพิมพ์แก้ไขข้อความสดบนกล่องนั้นๆ โดยตรง

ผูกอีเวนต์เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกช่องรายการใดๆ จะส่งพิกัดเวลาวินาทีนั้นไป Seek ปรับสไลเดอร์และเล่นวิดีโอที่วินาทีเริ่มต้นของช่องนั้นทันที

- **ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:** หน้าจอทำซ้ำเปลี่ยนจากกล่องข้อความเรียงกันเป็นพารากราฟ มาเป็นแผงรายช่องข้อความบทสนทนาที่ สะอาดสะอ้านและเข้าใจง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหา แก้ไขคำ และกดคลิกที่แถวข้อความเพื่อนำทางเล่นวิดีโอย้อนกลับ มาตรวจเช็คความถูกต้องของเสียงพูดและภาพได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม



UI ของการทำซับไตเติลที่ปรับปรุงใหม่

2.10 ระบบค้นหาคำในแท็บ Transcript Panel ค้นหาข้อมูลไม่ได้

• รายละเอียดปัญหาที่พบ: เมื่อผู้ใช้พิมพ์ค้นหาประโยคหรือกลุ่มคำพูดในกล่อง 'Search...' บนแผง Transcript Panel ตัวโปรแกรมไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองและไม่มีการฟิลเตอร์คำบรรยายทรานสคริปต์ให้กระชับขึ้นตามข้อความที่พิมพ์

• สาเหตุของปัญหา: ในฟังก์ชันตัวกรอง (Filter)

ของเดิมมีบั๊กในระบบกวาดจับข้อมูลข้อความและการวาดแถวแสดงผลขึ้นมาใหม่

• สิ่งที่ต้องการแก้ไข: เขียนชุดคำสั่งคัดกรองคำโดยจับคู่คีย์เวิร์ดจริง เมื่อมีการพิมพ์ตัวอักษรใดๆ ในช่องค้นหา จะส่งดึงคำ text มาประเมินแบบไม่สนใจพิมพ์ใหญ่เล็ก (case-insensitive)

และปรับช่องแถวที่ไม่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งชุดข้อความใหม่เข้า set_segments เพื่อแสดงเฉพาะประโยคที่มีคำค้นหานั้นๆ สดในทันที

- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ระบบค้นหาข้อความในบทสนทนาใช้งานได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบพิมพ์ค้นหาแล้วคลิก seek ย้อนดูจุดเวลาพูดนั้นๆ ได้ในพริบตา

2.11 การส่งออกวิดีโอเปล่าปราศจากเอฟเฟกต์ ตัวอักษร และซับไตเติลฝังตัว

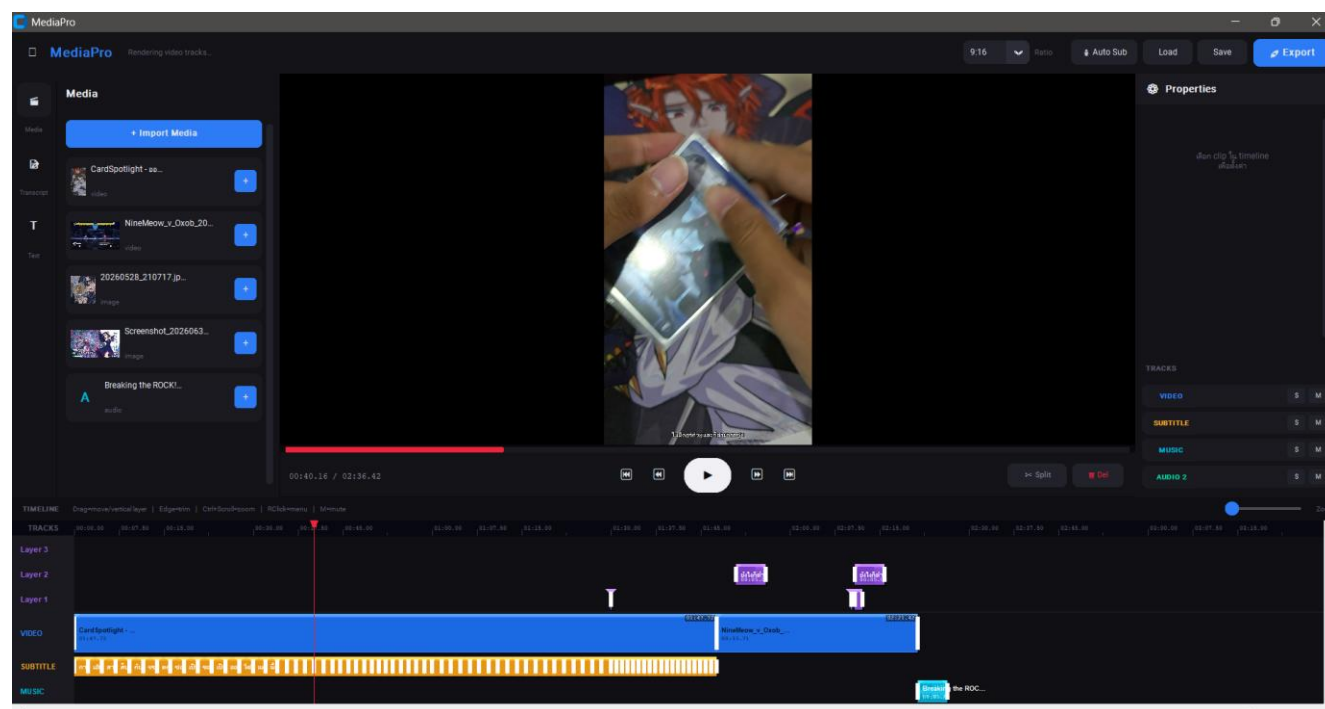
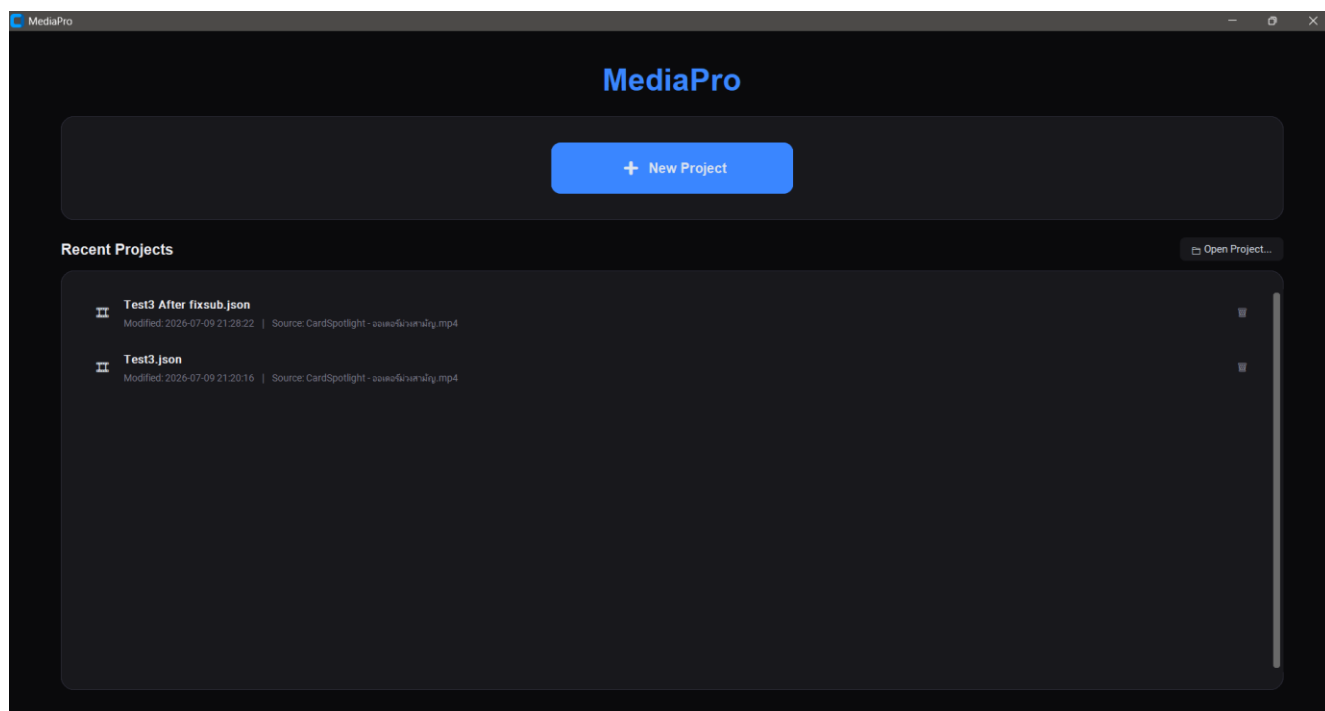
- รายละเอียดปัญหาที่พบ: เมื่อทำการตัดต่อ ใส่คำบรรยายข้อความ สร้างซับ และส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีแต่วิดีโอหลักดั้งเดิม ปราศจากองค์ประกอบของตัวหนังสือ ซับไตเติล และเลย์เออร์ข้อความที่เราพิมพ์ตัดต่อไว้บนจอแสดงผล
- สาเหตุของปัญหา: เดิมทีการส่งออกจะส่งเฉพาะแทร็กหลัก (main) เข้ารันประมวลผลบน FFmpeg โดยกรองข้าม Text clips และซับปัญญาประดิษฐ์ไปทั้งหมด
- สิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข: ปรับระบบส่งออกใหม่ แยก Text clip นำทางไปวาดทับลงบนสตรีมวิดีโอผ่าน filter complex drawtext พร้อมเงื่อนไขจุดพิกัด Custom X/Y และการใส่เงา (Drop shadow) ส่วนซับไตเติลระบบส่งฝังในตัวผ่าน ASS subtitle filter และติดตั้ง slow fallback แบบเรนเดอร์ทีละเฟรมในกรณียาก เพื่อรับประกันความแม่นยำในการฝังซับ
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ไฟล์วิดีโอส่งออกมาครบและซับไตเติลภาษาไทยฝังแนบติดกับเนื้อหาวิดีโอตรงตามไหม้ไลน์

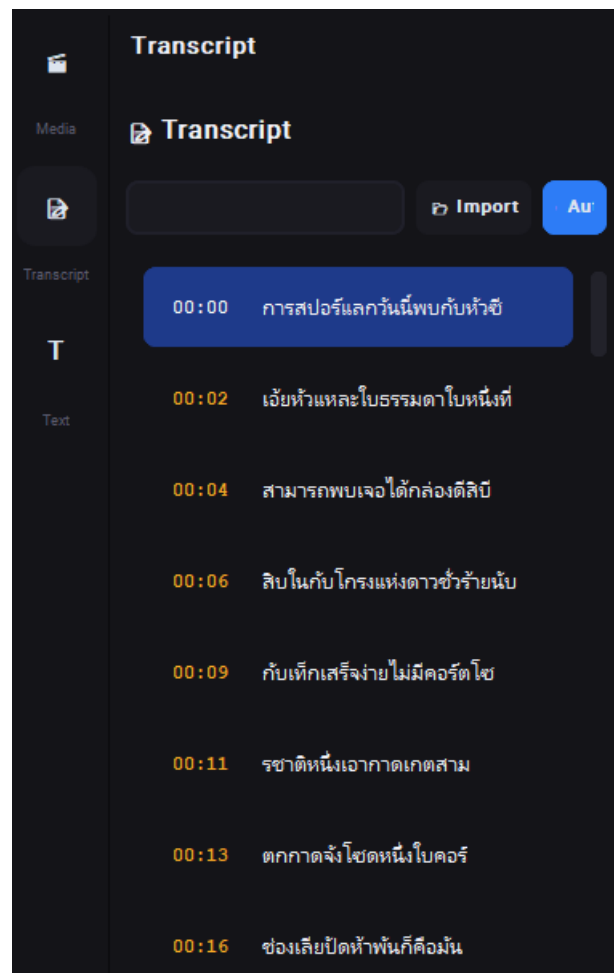
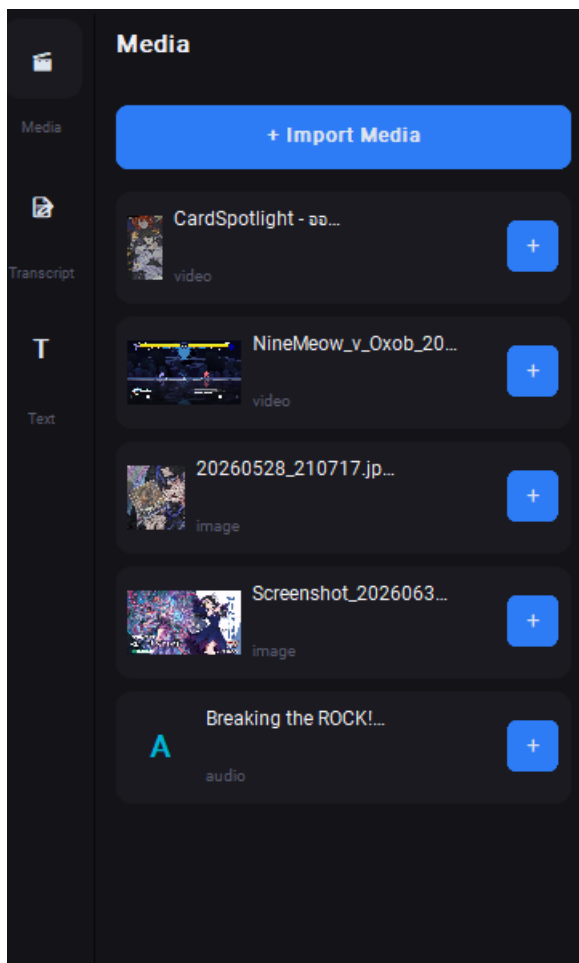
2.12 ปัญหาซับไตเติลดีเลย์และแสดงผลไม่ตรงกับเวลาพูดจริง (Subtitle Timing Lag)

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: ซับไตเติลแสดงความล่าช้า ตัววิดีโอมีเสียงคนพูดไปไกลแล้วแต่ซับยังพล็อตออกมาไม่ทันเสียงพูด หรือค้างขึ้นมาผิดจังหวะ และเหมือนถูกจำกัดไว้ให้แสดงสม่ำเสมอทุกๆ 5 วินาทีคงที่
- สาเหตุของปัญหา: โครงสร้างการดึงเสียงดั้งเดิม ใช้โมดูลแยกช่วงเสียง VAD แบบขอย่อยคงที่ทุกๆ 30 วินาที แล้วทำการเฉลี่ยความยาวข้อความคำทรานสคริปต์ให้เท่าๆ กัน โดยไม่ได้ดึงเวลาเริ่มและหยุดที่แท้จริงของคำบรรยายประโยคนั้นๆ
- สิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข: ปรับระบบ Whisper และ Transformers pipeline ให้ดึง timestamps ระดับคำพูดจริงมาใช้งาน โดยใช้พารามิเตอร์ return_timestamps=True และแกะข้อมูลลิเริ่มต้น-สิ้นสุดประโยคจริงผ่าน segments list ของ Whisper ทำให้รู้ตำแหน่งวินาทีระดับคำพูดจริง
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข:
ซับไตเติลที่เจนเรตออกมาระหว่างถอดความมีความสอดคล้องกับเสียงพูดจริงและจังหวะปากอย่างเป็นธรรมชาติและเข้าจังหวะเป๊ะๆ

2.13 ปัญหาระบบคีย์ลัดใช้งานไม่ได้เมื่อคีย์บอร์ดถูกเปลี่ยนสลับเป็นภาษาไทยอยู่

- รายละเอียดปัญหาที่พบ: ในขณะที่ติดต่อทำซัพและฟรีวีงาน หากคีย์บอร์ดถูกเปิดสลับไว้เป็นเลย์เอาต์ภาษาไทย (เพื่อพิมพ์แก้คำบรรยายไทย) ปุ่มคีย์ลัดสั่งงาน เช่น กด Ctrl+Z เพื่อย้อนกลับ, ปุ่ม S เพื่อตัดคลิป, หรือปุ่ม M เพื่อปิดเสียง จะไม่ตอบสนองเลย ต้องคอยสลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนกดคีย์ลัดเสมอ ปัญหาความยุ่งยากต่อกระบวนการติดต่อ
- สาเหตุของปัญหา: ตัวตัวอักษร Tkinter ดักจับจากข้อความอักขร (char) ที่ได้จากการเคาะปุ่ม ซึ่งเมื่อพิมพ์เป็นไทย ตัวอักษรจะกลายเป็น 'ผ' หรือ 'ห' แทนที่จะเป็น 'z' หรือ 's' ทำให้คีย์ลัดไม่จับคู่ตรงเงื่อนไข
- สิ่งที่ต้องการแก้ไข: ปรับปรุงวิธีการดักจับสัญญาณปุ่มกด โดยจับจากรหัสคีย์โค้ดของฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware Keycode) ซึ่งเป็นรหัสที่ส่งมาจากตัวปุ่มกดจริงของแป้นพิมพ์โดยไม่สนใจว่าปัจจุบันจะพิมพ์เลย์เอาต์ภาษาใด (เช่น ปุ่ม Z ส่งรหัสคีย์โค้ด 90, ปุ่ม S ส่ง 83)
- ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้สามารถกดใช้คีย์ลัดตัดคลิป (S), ปิดเสียง (M), หรือย้อนประวัติการทำ (Ctrl+Z) ได้ทันที 100% เสมออย่างแม่นยำแม้จะสลับพิมพ์เลย์เอาต์ภาษาไทยอยู่





UI ภายในโปรแกรม ณ 09/07/2569

ปุ่ม Export/ทำซ้ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน